

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/04

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 記憶、適應、預防：穩定的持續測試時間適應框架應對動態域轉移中的遠程生理測量
3. 邁向單眼視頻運動學評估之路：基於深度學習的3D人體姿勢估計與慣性傳感器在日常活動中的臨床前基準比較
4. JaneEye：一款12奈米2K-FPS 18.9微焦耳/每幀的事件驅動眼球追蹤加速器
5. 主動UMI：從無機器人的人類示範中獲得主動感知的機器人操作
6. 動態神經網絡調查：從電腦視覺到多模態傳感器融合
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 主觀意識的模組化理論：自然與人工心智的探索
9. 揭示高階視覺皮層中潛在群體的語義選擇性：互信息引導的擴散方法
10. VarCoNet：一個考慮變異性的自我監督框架，用於從靜息態fMRI中提取功能連接組
11. 多層網絡的雙曲嵌入
12. 視覺引導擴散模型：腦腫瘤檢測與分割的新突破
13. AI / 數據分析-----
14. 藥效團引導的創新藥物分子生成設計
15. 用於訓練和評估乳腺癌分割的多中心數據集
16. 中位數到中位數：零樣本抑制影像中的結構化噪聲
17. Transformers 發現分子結構不需要圖形先驗
18. 神經擴散過程：物理可解釋的生存預測
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 深度避險在非凸性下的挑戰：AlphaZero的潛力
21. 理解記憶：重新思考推理中的記憶化
22. 美敦力獲得Penditure LAA排除裝置的CE認證
23. 法律壓力圍繞FDA對直接面向消費者藥品廣告的新打擊行動
24. FDA 批准 Zepzelca-Tecentriq 組合療法
25. 生科基礎研究-----
26. 繪製微生物世界的耗散圖譜
27. 神經網絡代理在複雜化學系統自由能計算中的應用
28. nDNA -- 人工認知的語義螺旋



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 記憶、適應、預防：穩定的持續測試時間適應框架應對動態域轉移中的遠程生理測量

摘要

遠程光體積描記術 (rPPG) 旨在從面部視頻中提取非接觸式生理信號，並顯示出巨大潛力。然而，現有的rPPG方法在源域和目標域之間的橋接上存在困難。最近的測試時間適應 (TTA) 解決方案通常在不切實際的假設下，使用自訓練損失來優化rPPG模型，假設目標域保持不變。然而，動態環境中的時間變化因素如天氣和光線常常導致持續的域轉移。這些轉移中錯誤的梯度累積可能會破壞模型的關鍵生理信息參數，導致災難性遺忘。因此，我們提出了一種與生理相關的參數凍結策略，以保留這些知識。該策略通過評估模型對當前域的不確定性來隔離生理相關和域相關參數，並在適應期間凍結生理相關參數以防止災難性遺忘。此外，具有各種非生理特徵的動態域轉移可能導致TTA期間的優化目標衝突，表現為過度適應的模型失去對未來域的適應性。為了解決過度適應問題，我們提出了一種預防性梯度修改策略。它預先適應未來域，並使用獲得的梯度來修改當前適應，從而保持模型的適應性。總之，我們提出了一種穩定的持續測試時間適應 (CTTA) 框架，用於rPPG測量，稱為PhysRAP，它記憶過去、適應現在、預防未來。大量實驗顯示其在域轉移中的最先進性能。程式碼可在<https://github.com/xjtucsy/PhysRAP>獲取。

導讀

遠程光體積描記術 (rPPG) 是一種從面部視頻中提取生理信號的方法，具有非接觸式的特點。然而，當環境條件如光線和天氣改變時，現有的方法常常無法有效調整。這篇文章提出了一種新的框架，名為PhysRAP，旨在解決這一問題。PhysRAP通過凍結與生理相關的參數來防止模型在適應過程中遺忘重要信息，並使用預防性梯度修改策略來保持模型的靈活性，使其能夠應對未來的變化。這意味著，無論環境如何變化，模型都能保持穩定的性能。

學習路徑

生理學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 遠程光體積描記術 (rPPG) → 測試時間適應 (TTA) → 持續學習 → PhysRAP框架

原文連結

點擊連結

2. 邁向單眼視頻運動學評估之路：基於深度學習的3D人體姿勢估計與慣性傳感器在日常活動中的臨床前基準比較

摘要

機器學習和可穿戴傳感器的進步為在專業實驗室之外捕捉和分析人體運動提供了新的機會。在現實世界條件下準確評估人體運動對於遠程醫療、運動科學和康復至關重要。這項臨床前基準比較了基於單眼視頻的3D人體姿勢估計模型與慣性測量單元（IMUs），利用VIDIMU數據集，其中包含13種臨床相關的日常活動，這些活動是使用普通攝像機和五個IMUs捕捉的。在此初步研究中，僅記錄了健康受試者，因此結果不能推廣到病理性群體。從最先進的深度學習框架（MotionAGFormer、MotionBERT、MMPose 2D-to-3D 姿勢提升和NVIDIA BodyTrack）中推導出的關節角度與使用OpenSim逆運動學計算的IMU數據進行了評估，格式遵循Human3.6M數據集，具有17個關鍵點。其中，MotionAGFormer表現出色，實現了最低的總體RMSE ($\$9.27 \pm 4.80^\circ$) 和MAE ($\$7.86 \pm 4.18^\circ$)，以及最高的皮爾遜相關係數 ($\$0.86 \pm 0.15$) 和最高的決定係數 R^2 ($\0.67 ± 0.28)。結果顯示，這兩種技術在實驗室外的運動學評估中都是可行的。然而，它們也突顯了視頻和傳感器基於方法之間的關鍵權衡，包括成本、可及性和精確性。這項研究澄清了現成的視頻模型在健康成人中已經提供臨床上有前途的運動學的地方，以及它們在哪些方面落後於基於IMU的估計，同時為研究人員和臨床醫生提供了有價值的指南，以開發穩健、成本效益高且用戶友好的遠程醫療和遠程患者監測解決方案。

導讀

這篇文章探討了如何利用單眼視頻（只使用一個攝像機的視頻）和慣性測量單元（IMUs，一種可穿戴設備）來評估人體運動。這對於遠程醫療（不在醫院或診所進行的醫療服務）、運動科學（研究運動的科學）和康復（恢復健康的過程）非常重要。研究發現，基於視頻的技術和基於傳感器的技術各有優劣，尤其是在成本、使用便利性和精確度方面。這項研究的目的是為研究人員和醫生提供指導，以便他們能夠開發出更好的遠程醫療技術。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 人體運動學 → 3D姿勢估計 → 慣性測量單元（IMUs） → 遠程醫療技術 → 運動科學應用

原文連結

點擊連結

3. JaneEye：一款12奈米2K-FPS 18.9微焦耳/每幀的事件驅動眼球追蹤加速器

摘要

眼球追蹤已成為在擴展現實（XR）中基於注視互動的關鍵技術。然而，傳統的基於幀的眼球追蹤系統往往無法滿足XR對高精度、低延遲和能效的嚴苛要求。事件相機提供了一個引人注目的替代方案，具有超高的時間分辨率和低功耗。在本文中，我們介紹了JaneEye，一款專為可穿戴設備設計的高能效事件驅動眼球追蹤硬體加速器，利用稀疏的高時間分辨率事件數據。我們引入了一種超輕量的神經網絡架構，特徵為新穎的ConvJANET層，通過僅保留遺忘門來簡化傳統的ConvLSTM，從而在不犧牲時間建模能力的情況下將計算複雜度減半。我們提出的模型在3ET+數據集上以2.45像素誤差達到高精度，僅使用17.6K參數，事件幀率高達1250 Hz。為進一步提高硬體效率，我們採用自定義的激活函數線性近似（hardsigmoid和hardtanh）和定點量化。通過軟硬體協同設計，我們的12奈米ASIC實現以400 MHz運行，以18.9微焦耳/每幀的能效在0.5毫秒（相當於2000 FPS）的端到端延遲下運行。JaneEye在低功耗、高性能的眼球追蹤解決方案中設立了新標準，適合整合到下一代XR可穿戴設備中。

導讀

眼球追蹤技術在擴展現實（XR）中非常重要，但傳統技術無法滿足XR的高要求。事件相機是一種新型技術，它能夠以非常高的時間分辨率和低功耗進行數據捕捉。JaneEye是一款專為可穿戴設備設計的硬體加速器，利用事件相機技術進行眼球追蹤。它使用了一種名為ConvJANET的輕量級神經網絡架構，這種架構簡化了傳統的神經網絡，降低了計算複雜度，卻不影響性能。JaneEye還採用了自定義激活函數和定點量化技術，進一步提升硬體效率。這使得它在低功耗的情況下，能夠以非常高的幀率和低延遲進行眼球追蹤，非常適合用於下一代的XR可穿戴設備。

學習路徑

數字信號處理（Digital Signal Processing）→ 事件驅動相機技術（Event-based Camera Technology）→ 神經網絡基礎（Neural Network Basics）→ 卷積神經網絡（Convolutional Neural Networks, CNNs）→ 量化技術（Quantization Techniques）→ 硬體加速器設計（Hardware Accelerator Design）→ 擴展現實技術（Extended Reality Technology）

原文連結

點擊連結

4. 主動UMI：從無機器人的人類示範中獲得主動感知的機器人操作

摘要

我們介紹了ActiveUMI，一個數據收集系統框架，能夠將自然環境中的人類示範轉移到能夠進行複雜雙手操作的機器人上。ActiveUMI將便攜式VR遠程操作套件與帶有感測器的控制器結合，這些控制器能夠模仿機器人的末端執行器，通過精確的姿態對齊來橋接人機運動學。為了確保移動性和數據質量，我們引入了幾個關鍵技術，包括沉浸式3D模型渲染、自包含的可穿戴電腦和高效的校準方法。ActiveUMI的主要特徵是捕捉主動的、自我中心的感知。通過頭戴顯示器記錄操作員的刻意頭部運動，我們的系統學習到視覺注意力與操作之間的關鍵聯繫。我們在六個具有挑戰性的雙手任務上評估了ActiveUMI。僅基於ActiveUMI數據訓練的策略在分布內任務上達到平均70%的成功率，並展示出強大的泛化能力，在新的物體和環境中測試時仍保持56%的成功率。我們的結果表明，當便攜式數據收集系統與學習到的主動感知相結合時，為創建可泛化且高度能力的現實世界機器人策略提供了一條有效且可擴展的途徑。

導讀

ActiveUMI是一種新型的數據收集系統，旨在將人類的操作示範轉化為機器人可以執行的動作。這個系統結合了VR（虛擬實境）技術和感測器控制器，能夠精確對齊人類和機器人的動作（運動學）。其核心是通過頭戴顯示器捕捉操作員的頭部運動，從而理解視覺注意力與操作動作的關係。這樣的技術能夠讓機器人在不同的任務和環境中有效地學習和執行任務。

學習路徑

機器人學基礎 → 虛擬實境技術 → 感測器技術 → 人機互動 → 運動學 → 機器學習 → 主動感知

原文連結

點擊連結

5. 動態神經網絡調查：從電腦視覺到多模態傳感器融合

摘要

模型壓縮在將大型電腦視覺模型部署到嵌入式設備時是至關重要的。然而，靜態優化技術（例如剪枝、量化等）忽略了不同輸入具有不同複雜性的事實，因此需要不同數量的計算。動態神經網絡允許根據特定輸入調整計算量。當前有關該主題的文獻非常廣泛且分散。我們提供了一份綜合調查，將現有的動態神經網絡研究在電腦視覺的背景下進行綜合和統一。此外，我們提供了一個基於網絡中哪個組件是自適應的邏輯分類：輸出、計算圖或輸入。此外，我們認為動態神經網絡在傳感器融合的背景下特別有利於更好的適應性、噪音減少和信息優先排序。我們在這個方向上展示了初步的工作。我們補充了這份調查，提供了一個精選的資源庫，列出了所有調查的論文，每篇論文都有解決方案的簡要摘要和可用的代碼庫：<https://github.com/DTU-PAS/awesome-dynn-for-cv>。

導讀

動態神經網絡是一種可以根據輸入數據的不同複雜性來調整計算量的技術。這與傳統的靜態優化技術不同，後者通常在模型訓練後固定不變。動態神經網絡在電腦視覺和多模態傳感器融合中尤其有用，因為它們能夠適應不同的數據輸入，減少噪音並優先處理重要信息。這篇文章提供了一個綜合的調查，幫助讀者理解動態神經網絡的不同應用和優勢。

學習路徑

數學基礎（線性代數、微積分） → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 電腦視覺 → 神經網絡模型壓縮（剪枝、量化） → 動態神經網絡 → 多模態傳感器融合

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 主觀意識的模組化理論：自然與人工心智的探索

摘要

理解主觀經驗如何從資訊處理中產生，仍然是神經科學、認知科學和人工智慧研究中的一個核心挑戰。模組化意識理論 (Modular Consciousness Theory, MCT) 提出了一個以生物學為基礎且計算上明確的框架，將意識視為一系列離散的整合資訊狀態 (Integrated Information States, IISs)。每個 IIS 都是一個整合資訊的包，並附有一個多維度的密度向量，用以量化資訊的豐富程度。其大小與主觀強度相關，影響記憶、行為和經驗的連續性。來自身體和環境的輸入會被自適應地過濾，經由模組（如抽象、敘述、評估、自我評估）處理，並整合成 IIS。這些包裹，附有其密度向量，會傳送至行為準備、記憶和決策模組，形成閉環。這解釋了為何強烈標記的狀態對長期記憶和行動有更大影響。與全球工作空間理論、整合資訊理論或高階思想不同，MCT 具體說明了產生具有可量化內部結構的離散資訊單位的完整計算流程。主觀性被重新定義為密度標記信號的相關性，具有功能上的影響。MCT 產生可測試的預測，如壓力增強記憶編碼，並為生物和人工架構提供自然的藍圖。在此觀點下，意識不是不可約的本質，而是複雜資訊處理的一個可演化、可量化和可構建的特徵。

導讀

模組化意識理論 (MCT) 是一種新的理論框架，試圖解釋意識是如何從資訊處理中產生的。這個理論將意識描述為一系列的整合資訊狀態 (IISs)，每個狀態都是一個資訊包，並附有一個多維度的密度向量，用來表示資訊的豐富程度（資訊的多樣性和強度）。這些資訊包會影響我們的記憶、行為和經驗的連續性。MCT 與其他理論的不同之處在於，它提供了一個完整的計算流程，說明了如何產生這些具有可量化結構的資訊單位。這理論還提出了可以進行測試的預測，例如壓力如何增強記憶的編碼。總之，MCT 將意識視為一種可量化和可構建的特徵，而非一種神秘的本質。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學基礎 → 人工智慧基礎 →
意識理論（如全球工作空間理論、整合資訊理論） → 模組化意識理論 (MCT)

原文連結

點擊連結

7. 揭示高階視覺皮層中潛在群體的語義選擇性：互信息引導的擴散方法

摘要

理解高階視覺區域中的神經群體如何編碼以物體為中心的視覺信息，仍然是計算神經科學中的一個核心挑戰。先前的研究探討了人工神經網絡與視覺皮層之間的表徵對齊。然而，這些發現是間接的，對神經群體結構本身提供的見解有限。同樣，基於解碼的方法量化了神經群體的語義特徵，但未揭示其潛在的組織結構。這引出了科學問題：「特徵特定的視覺信息如何分佈在高階視覺區域的神經群體中，並且是否組織成結構化、語義上有意義的子空間。」為了解決這個問題，我們提出了MIG-Vis，一種利用擴散模型的生成能力來可視化和驗證神經潛在子空間中編碼的視覺語義屬性的方法。我們的方法首先使用變分自動編碼器從神經群體中推斷出群體分離的神經潛在子空間。隨後，我們提出了一種互信息（MI）引導的擴散合成程序，以可視化每個潛在群體編碼的具體視覺語義特徵。我們在兩隻獼猴的下顳（IT）皮層的多次神經峰值數據集上驗證了MIG-Vis。合成結果顯示，我們的方法識別出具有明確語義選擇性的神經潛在群體，這些群體對多樣的視覺特徵（包括物體姿勢、類間轉換和類內內容）具有選擇性。這些發現提供了高階視覺皮層中結構化語義表徵的直接、可解釋的證據，並推進了我們對其編碼原則的理解。

導讀

這篇文章探討了高階視覺皮層中的神經群體如何編碼視覺信息，並提出了一種新方法MIG-Vis。這個方法利用擴散模型（Diffusion Model）的生成能力，來可視化和驗證神經潛在子空間中的視覺語義屬性。研究人員使用變分自動編碼器（Variational Autoencoder）推斷出神經潛在子空間，然後通過互信息（Mutual Information）引導的擴散合成程序，來展示這些子空間中的具體視覺語義特徵。這項研究的結果顯示，神經潛在群體對不同的視覺特徵（如物體姿勢、類別間的轉換和類別內的內容）具有明確的語義選擇性，這為理解高階視覺皮層中的語義表徵提供了新的見解。

學習路徑

神經科學基礎 → 計算神經科學 → 人工神經網絡 → 變分自動編碼器 → 擴散模型 → 互信息 → 高階視覺皮層研究

原文連結

點擊連結

8. VarCoNet：一個考慮變異性的自我監督框架，用於從靜息態fMRI中提取功能連接組

摘要

考慮大腦功能中的個體間變異性是精準醫療的關鍵。在此，我們將功能性個體間變異視為有意義的數據，而非噪音，並引入VarCoNet，一個增強的自我監督框架，用於從靜息態功能性磁共振造影（rs-fMRI）數據中穩健地提取功能連接組（FC）。VarCoNet利用自我監督的對比學習來利用內在的功能性個體間變異，作為一個大腦功能編碼器，能夠在沒有標記數據的情況下生成可應用於下游任務的FC嵌入。對比學習是通過一種基於分割rs-fMRI信號的新穎增強策略來促進的。VarCoNet的核心是整合了一個1D-CNN-Transformer編碼器，用於先進的時間序列處理，並加強了穩健的貝葉斯超參數優化。我們的VarCoNet框架在兩個下游任務中進行評估：（i）使用來自Human Connectome Project的rs-fMRI數據進行受試者指紋識別，以及（ii）使用來自ABIDE I和ABIDE II數據集的rs-fMRI數據進行自閉症譜系障礙（ASD）分類。通過不同的大腦分區，我們對比了13種深度學習方法，證明了VarCoNet的優越性、穩健性、可解釋性和普適性。總體而言，VarCoNet為rs-fMRI中的FC分析提供了一個多功能且穩健的框架。

導讀

VarCoNet是一個用於分析大腦功能連接的工具，特別是從靜息態功能性磁共振造影（rs-fMRI）數據中提取功能連接組（FC）。這個框架利用了一種稱為自我監督對比學習的方法，這是一種機器學習技術，能夠在沒有標記數據的情況下學習數據的特徵。VarCoNet特別著重於考慮不同個體之間的大腦功能變異性，這對於個性化醫療（精準醫療）非常重要。這個框架使用了一個結合一維卷積神經網絡（1D-CNN）和Transformer的編碼器來處理時間序列數據，並通過貝葉斯超參數優化來提高模型的性能。VarCoNet在不同的應用中展示了其優勢，如識別個體的獨特大腦指紋和分類自閉症譜系障礙（ASD）。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 靜息態fMRI（rs-fMRI） → 機器學習基礎 → 自我監督學習 → 對比學習 → 卷積神經網絡（CNN） → Transformer架構 → 貝葉斯優化 → 功能連接組分析

原文連結

[點擊連結](#)

9. 多層網絡的雙曲嵌入

摘要

多層網絡提供了一個強大的框架，用於建模跨越不同領域的複雜系統，能夠有效捕捉現實世界中常見的多種類型連接和相互依賴的子系統。為了分析這些網絡，將節點投射到低維幾何空間的嵌入技術是必不可少的。本文介紹了一種新穎的雙曲嵌入框架，推進了多層網絡分析的現有技術。我們的方法支持跨網絡的異質節點集和層間連接，生成層特定的雙曲嵌入，從而實現詳細的層內分析和層間比較，同時在雙曲空間中保留全球多層結構，這使得它與依賴於層獨立嵌入的現有方法區分開來。通過對合成多層隨機塊模型的實驗，我們證明了我們的方法即使在層由不同節點集組成時也能有效保留社區結構。在應用於真實腦網絡時，該方法成功地聚類來自不同患者的疾病相關腦區，表現優於層獨立方法，並突顯了其比較分析的相關性。總體而言，這項工作為多層網絡分析提供了一個強大的工具，增強了解釋性並提供了對複雜系統結構和功能的新見解。

導讀

多層網絡是一種用來模擬複雜系統的工具，這些系統可能包括多種類型的連接和相互依賴的部分。為了更好地分析這些網絡，科學家們使用嵌入技術（將數據轉換到低維空間的方法）。本文提出了一種新的雙曲嵌入方法，這種方法可以更好地分析多層網絡，特別是在不同層之間進行比較時。這在研究如腦網絡等複雜系統時尤其有用，因為它可以幫助識別不同患者之間的疾病相關腦區。

學習路徑

圖論 → 網絡科學 → 多層網絡 → 雙曲幾何 → 嵌入技術 → 腦網絡分析

原文連結

點擊連結

10. 視覺引導擴散模型：腦腫瘤檢測與分割的新突破

摘要

準確地從磁共振造影（MRI）中檢測和分割腦腫瘤對於診斷、治療計劃和臨床監測至關重要。雖然像U-Net這樣的卷積架構長期以來一直是醫學影像分割的基礎，但它們在捕捉長距依賴性方面的能力有限，這限制了在複雜腫瘤結構上的表現。近期的擴散模型進展顯示出在生成高保真醫學影像和精煉分割邊界方面的強大潛力。

在這項研究中，我們提出了一種名為VGDM的框架：視覺引導擴散模型，用於腦腫瘤的檢測和分割。該模型在擴散過程的核心嵌入了一個視覺變壓器，利用全局上下文推理和迭代去噪來增強體積準確性和邊界精度。變壓器骨幹能夠更有效地建模整個MRI體積的空間關係，而擴散精煉則減少了體素級別的錯誤，並恢復了細微的腫瘤細節。

這種混合設計為神經腫瘤學中的穩健性和可擴展性提供了一條途徑，超越了傳統的U-Net基準。在MRI腦腫瘤數據集上的實驗驗證顯示，在Dice相似性和Hausdorff距離上有一致的提升，強調了變壓器引導的擴散模型在腫瘤分割方面提升技術水平的潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來檢測和分割腦腫瘤，稱為VGDM（視覺引導擴散模型）。傳統上，U-Net這類卷積神經網絡（CNN）被用於醫學影像分割，但它們在處理複雜結構時有其局限性。本文提出的VGDM結合了變壓器（Transformer，一種能處理序列數據的模型）和擴散模型（Diffusion Model，一種生成模型），能更好地捕捉MRI影像中的空間關係，並通過去噪過程提高分割的精確度。這種方法在實驗中顯示出優於傳統方法的表現，特別是在精確度和細節恢復方面。

學習路徑

MRI基礎知識 → 醫學影像處理 → 卷積神經網絡（CNN） → U-Net架構 → 變壓器（Transformer） → 擴散模型（Diffusion Model） → 腦腫瘤檢測與分割技術

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 藥效團引導的創新藥物分子生成設計

摘要

人工智慧 (AI) 的整合在早期藥物發現階段提供了前所未有的機會，可以探索化學空間並加速從初步發現到領先化合物的優化。然而，在生成方法中進行對接優化計算成本高昂，且可能導致不準確的結果。本文提出了一種新穎的生成框架，該框架在參考化合物的藥效團相似性和活性分子的結構多樣性之間取得平衡。此框架允許用戶提供自定義的參考集，包括已獲得FDA批准的藥物或臨床候選藥物，並引導 *de novo* (從頭) 生成潛在治療藥物。我們通過針對乳腺癌的雌激素受體調節劑和拮抗劑的案例研究展示了其應用性。生成的化合物保持了對已知活性分子的高藥效團保真度，同時引入了顯著的結構新穎性，顯示出強大的功能創新和專利潛力。對生成分子進行的常見藥物性質的綜合評估證實了該方法的穩健性和藥物相關性。

導讀

這篇文章介紹了一種新穎的生成框架，利用人工智慧 (AI) 技術來幫助早期的藥物發現過程。該框架可以在藥效團 (Pharmacophore, 指藥物分子中負責特定生物活性的部分) 相似性和結構多樣性之間取得平衡。用戶可以提供自定義的參考化合物集，這些化合物可以是已經獲得FDA批准的藥物或正在臨床試驗中的候選藥物。這樣的框架能夠生成具有潛在治療作用的新化合物，特別是在乳腺癌的治療中，針對雌激素受體的調節劑和拮抗劑進行了案例研究。生成的化合物不僅保持了已知活性分子的藥效團特徵，還在結構上有創新，這意味著它們可能具有新的功能和專利價值。

學習路徑

化學基礎知識 → 藥物化學 → 藥效團理論 → 人工智慧在藥物發現中的應用 → 生成模型 (Generative Models) → 藥物對接 (Docking) 技術 → 乳腺癌治療研究

原文連結

點擊連結

12. 用於訓練和評估乳腺癌分割的多中心數據集

摘要

全片影像（WSIs）中的自動語義分割是基於人工智慧的大規模乳腺癌生物標誌物分析的關鍵。然而，現有的乳腺癌分割公共數據集缺乏支持模型普遍性和在異質性患者群體中進行強健生物標誌物驗證所需的形態多樣性。我們介紹了一個名為BrEast cancEr hisTopathology sEgmentation（BEETLE）的數據集，用於H&E染色乳腺癌WSIs的多類語義分割。該數據集由來自三個合作臨床中心和兩個公共數據集的587個活檢和切除樣本組成，使用七台掃描儀數位化，涵蓋所有分子亞型和組織學級別。通過多樣的註釋策略，我們收集了四個類別的註釋——侵襲性上皮、非侵襲性上皮、壞死和其他，特別關注在現有數據集中代表性不足的形態，如原位導管癌和分散的小葉腫瘤細胞。該數據集的多樣性和其在快速增長的乳腺癌自動生物標誌物定量領域的相關性確保了其高重用潛力。最後，我們提供了一個精心策劃的多中心外部評估集，以實現乳腺癌分割模型的標準化基準測試。

導讀

這篇文章介紹了一個新數據集，名為BEETLE，用於乳腺癌的自動分割。全片影像（WSIs）是指整個組織切片的數位影像，這些影像經常用於病理學分析。H&E染色是一種常見的組織染色方法，用於顯示組織結構。語義分割是一種影像處理技術，將影像中的每個像素分類為特定的類別。這個數據集特別著重於那些在現有數據集中代表性不足的癌症形態，這樣可以提高模型在不同患者群體中的適用性和準確性。

學習路徑

病理學基礎 → 組織學與H&E染色 → 數位病理學 → 全片影像（WSIs） → 語義分割技術 → 乳腺癌生物標誌物分析 → 自動化影像分析模型 → 多中心數據集應用

原文連結

點擊連結

13. 中位數到中位數：零樣本抑制影像中的結構化噪聲

摘要

影像去噪是計算機視覺和醫學影像中的一個基本問題。然而，現實世界的影像常常受到結構化噪聲的影響，這些噪聲具有強烈的各向異性相關性，現有的方法難以去除。大多數數據驅動的方法依賴於具有高品質標籤的大型數據集，但仍然存在泛化能力有限的問題，而現有的零樣本方法雖然避免了這一限制，但僅對獨立同分佈 (i. i. d.) 噪聲有效。為了解決這一問題，我們提出了Median2Median (M2M)，一個專為結構化噪聲設計的零樣本去噪框架。M2M引入了一種新穎的採樣策略，從單一噪聲輸入中生成偽獨立的子影像對。該策略利用方向性插值和廣義中位數濾波，自適應地排除被結構化偽影扭曲的值。為了進一步擴大有效的採樣空間並消除系統偏差，採用了隨機分配策略，確保所採樣的子影像對適合於Noise2Noise訓練。在我們的現實模擬研究中，M2M在i. i. d. 噪聲下的表現與最先進的零樣本方法相當，而在相關噪聲下則始終優於它們。這些發現確立了M2M作為結構化噪聲抑制的有效、無數據解決方案，並標誌著在超越嚴格的i. i. d. 假設的有效零樣本去噪方面邁出了第一步。

導讀

影像去噪是指從影像中去除不需要的噪聲，以提高影像的清晰度和質量。現有的方法通常需要大量的高品質數據來訓練模型，這些方法在面對結構化噪聲（有特定模式或方向的噪聲）時效果不佳。Median2Median (M2M) 是一種新的方法，它不需要預先的數據訓練，能夠在不依賴於獨立同分佈假設的情況下，有效去除結構化噪聲。這是通過創建偽獨立的子影像對來實現的，這些子影像對可以用於Noise2Noise（無需乾淨數據的去噪訓練）訓練，從而提高去噪效果。

學習路徑

數據科學基礎 → 計算機視覺 → 影像處理 → 噪聲去除技術 → 結構化噪聲 → 零樣本學習 → Median2Median方法

原文連結

點擊連結

14. Transformers 發現分子結構不需要圖形先驗

摘要

圖神經網絡 (Graph Neural Networks, GNNs) 是分子機器學習的主流架構，特別是在分子性質預測和機器學習原子間勢 (MLIPs) 方面。GNNs 通常在預定義的圖上執行信息傳遞，這些圖通常由固定半徑截斷或 k-最近鄰方案引入。雖然這種設計與許多分子任務中的局部性相符，但硬編碼的圖可能會因固定的感受野限制表達能力，並且由於稀疏圖操作而減慢推理速度。在這項工作中，我們研究了直接在笛卡爾坐標上訓練的純粹、未修改的 Transformers 是否可以在沒有預定義圖或物理先驗的情況下近似分子能量和力。作為我們分析的起點，我們展示了如何在與最先進的等變 GNN 相同的訓練計算預算下，將 Transformer 訓練到具有競爭力的能量和力平均絕對誤差，基於 OMol25 數據集。我們發現 Transformer 學習了物理一致的模式，例如注意力權重隨原子間距離的反比衰減，並且由於缺乏硬編碼的偏見，可以靈活地適應不同的分子環境。使用標準 Transformer 還解鎖了關於擴展訓練資源的可預測改進，這與其他領域觀察到的經驗擴展定律一致。我們的結果表明，GNNs 的許多有利特性可以在 Transformers 中自適應地出現，挑戰了硬編碼圖歸納偏見的必要性，並指向分子建模的標準化、可擴展架構。

導讀

這篇文章探討了 Transformers (變壓器，一種深度學習模型) 在分子機器學習中的應用，特別是如何在不使用預定義圖形或物理先驗知識的情況下，預測分子能量和力。傳統上，圖神經網絡 (GNNs) 是用來處理這類問題的主流方法，因為它們能夠有效處理分子結構中的局部性。然而，這篇研究發現，Transformers

可以在不依賴這些預設的情況下，學習到分子結構中的重要模式，並且在某些方面表現出與 GNNs 相似甚至更好的性能。這意味著在未來，使用更標準化和可擴展的架構來進行分子建模可能成為趨勢。

學習路徑

線性代數 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 圖神經網絡 (GNNs) → Transformers → 分子機器學習

原文連結

點擊連結

15. 神經擴散過程：物理可解釋的生存預測

摘要

我們介紹了一種名為DeepFHT的生存分析框架，該框架將深度神經網絡與隨機過程理論中的首次擊中時間（FHT）分佈相結合。事件發生的時間被表示為潛在擴散過程首次到達吸收邊界的時間。神經網絡將輸入變量映射到物理上有意義的參數，包括初始條件、漂移和擴散，這些參數位於選擇的FHT過程中，如布朗運動（Brownian motion），無論是否存在漂移。這種方法產生了封閉形式的生存和危險函數，並捕捉到時間變化的風險，而不假設比例危險。我們使用合成和真實世界數據集將DeepFHT與Cox生存模型進行比較。該方法在預測準確性上與最先進的方法相當，同時保持基於物理的可解釋參數化，闡明了輸入特徵與風險之間的關係。這種隨機過程理論與深度學習的結合為建模複雜系統中的生存現象提供了一條有原則的途徑。

導讀

DeepFHT是一種新的生存分析方法，結合了深度學習和隨機過程理論中的首次擊中時間（FHT）。生存分析（Survival Analysis）是用來預測事件發生時間的統計方法。DeepFHT利用神經網絡將輸入數據轉換成物理上有意義的參數，這些參數可以幫助我們理解輸入特徵如何影響風險。這與傳統的Cox生存模型不同，Cox模型假設風險比例不變，而DeepFHT能夠捕捉到時間變化的風險。這種方法不僅在預測準確性上表現優異，還提供了更直觀的物理解釋。

學習路徑

隨機過程 → 生存分析 → 深度學習 → 神經網絡 → 首次擊中時間（FHT） → DeepFHT框架

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 深度避險在非凸性下的挑戰：AlphaZero的潛力

摘要

本文研究了在不完全市場中構建複製投資組合的問題，這是金融工程中的一個關鍵問題，應用於定價、避險、資產負債表管理和能源儲存規劃。我們將其建模為投資者與市場之間的雙人博弈，投資者對未來狀態進行戰略性押注，而市場揭示結果。受到蒙地卡羅樹搜索在隨機遊戲中成功的啟發，我們引入了一個基於AlphaZero的系統，並將其性能與基於梯度下降的深度避險——一種廣泛使用的行業方法進行比較。通過理論分析和實驗，我們顯示深度避險在 Q 函數不受凸性約束的環境中（如涉及非凸交易成本、資本限制或監管限制的情況）會收斂到局部最優。我們構建了特定的市場環境來突顯這些限制，並證明AlphaZero能夠穩定地找到近乎最佳的複製策略。在理論方面，我們建立了深度避險與凸優化之間的聯繫，表明其有效性依賴於凸性假設。我們的實驗進一步表明，AlphaZero在數據稀缺、易過擬合的衍生品市場中更具樣本效率，這是一個重要的優勢。

導讀

這篇文章探討了在不完全市場中如何構建投資組合，這是金融工程中的一個重要問題。文章中提到的「深度避險」是一種基於梯度下降（Gradient Descent，一種優化演算法）的技術，通常用於金融領域。然而，當市場條件不符合凸性（Convexity，一種數學性質）時，深度避險可能會失效，因為它可能只找到局部最優解。文章引入了一種新的基於AlphaZero的系統，AlphaZero是一種人工智慧技術，最初用於遊戲中的策略優化。研究顯示，AlphaZero在這些不理想的市場條件下表現更佳，能夠找到更接近最佳的解決方案。

學習路徑

金融市場基礎 → 金融工程 → 投資組合理論 → 深度學習基礎 → 深度避險 → 凸優化 → 非凸優化 → 蒙地卡羅樹搜索 → AlphaZero

原文連結

點擊連結

17. 理解記憶：重新思考推理中的記憶化

摘要

大型語言模型容易記住任意的訓練實例，例如標籤噪音，但它們在推理任務中表現得非常出色。在這項研究中，我們調查了語言模型如何記住標籤噪音，以及為什麼這種記憶在許多情況下不會嚴重影響可推廣的推理能力。使用兩個可控的合成推理數據集，分別是四位數加法（FDA）和兩跳關係推理（TH R），我們發現記憶依賴於可推廣的推理機制：即使在檢索記憶化的噪音標籤時，模型仍然會計算中間推理輸出，而干預推理會對記憶化產生不利影響。我們進一步顯示，記憶化是通過分佈式編碼運作的，即聚合各種輸入和中間結果，而不是從輸入到噪音標籤建立查找機制。此外，我們的FDA案例研究顯示，記憶化是通過異常值啟發式方法發生的，其中現有的神經元激活模式略微轉移以適應噪音標籤。總之，我們的研究結果表明，語言模型中標籤噪音的記憶是建立在推理機制之上的，而不是取代它們，揭示了良性記憶的有趣現象。

導讀

這篇文章探討了大型語言模型如何記住訓練數據中的噪音標籤（不準確或隨機的標籤），並分析了這種記憶化為什麼不會嚴重影響模型的推理能力。研究發現，這些模型在記憶噪音標籤時，仍然依賴於內在的推理機制（模型用來理解和處理信息的方法）。即使模型記住了錯誤的信息，它們仍然能夠計算出正確的推理過程。這種記憶化是通過分佈式編碼（將多種輸入和中間結果整合）來實現的，而不是簡單地將輸入與噪音標籤配對。此外，研究還發現，記憶化是通過調整神經元的激活模式來適應噪音標籤的。

學習路徑

自然語言處理（NLP） → 機器學習基礎 → 深度學習 → 語言模型（如BERT, GPT） → 記憶化與推理機制 → 標籤噪音處理 → 合成數據集應用

原文連結

點擊連結

18. 美敦力獲得Penditure LAA排除裝置的CE認證

摘要

美敦力公司計劃在下週晚些時候於歐洲推出其Penditure LAA排除裝置，這將為AtriCure公司的AtriClip產品帶來競爭。該裝置已獲得CE標誌認證，這意味著它符合歐盟的健康、安全和環保標準。

導讀

美敦力（Medtronic）是一家全球知名的醫療技術公司，最近獲得了CE標誌（CE Mark），這是一種產品符合歐盟規範的認證。Penditure LAA排除裝置是一種用於心臟左心耳（LAA，Left Atrial Appendage）排除的醫療設備，這種技術主要用於預防心房顫動患者的中風風險。AtriCure的AtriClip是市場上已有的競爭產品，這次美敦力的裝置推出將為市場帶來更多選擇。

學習路徑

醫療設備認證 → CE標誌 → 心臟解剖學 → 心房顫動 → 左心耳排除技術 → 中風預防

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. 法律壓力圍繞FDA對直接面向消費者藥品廣告的新打擊行動

摘要

一家在第一修正案（First Amendment）基礎上曾多次在法庭上擊敗FDA的非營利組織，本週向FDA專員Marty Makary發出了一封嚴厲的信函，針對該機構最近對直接面向消費者（DTC）藥品廣告的打擊行動提出異議。這封信反映了對FDA新政策的法律挑戰正在增加，尤其是涉及言論自由的問題。

導讀

這篇文章討論了美國食品藥品監督管理局（FDA）最近加強對直接面向消費者的藥品廣告的監管行動。直接面向消費者（DTC）的廣告是指製藥公司直接向消費者推廣其產品，而不通過醫療專業人士。這種廣告方式在美國較為常見，但也引發了關於其合規性和對消費者影響的爭議。文章中提到的第一修正案是美國憲法的一部分，保障言論自由，因此，這些法律挑戰主要集中在新政策是否侵犯了這一權利。

學習路徑

法學基礎 → 美國憲法 → 第一修正案 → 食品藥品監督管理局（FDA） → 直接面向消費者（DTC）廣告 → 藥品法規與合規性

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio Juan

20. FDA 批准 Zepzelca-Tecentriq 組合療法

摘要

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 已批准 Zepzelca 和 Tecentriq 的組合療法，用於治療肺癌。Jazz Pharmaceuticals 和 Roche 公司分別宣布，他們的藥物組合已獲得批准，這標誌著在肺癌治療領域的一個重要進展。此外，還有關於 Egetis Therapeutics、Palisade Bio 和 Enanta Pharmaceuticals 的最新消息。

導讀

FDA 最近批准了一種新的肺癌治療方法，這是一種由兩種藥物 Zepzelca 和 Tecentriq 組成的組合療法。Zepzelca 是一種化療藥物，而 Tecentriq 是一種免疫療法藥物（免疫療法是一種利用人體免疫系統對抗癌症的方法）。這種組合療法的批准，為肺癌患者提供了新的治療選擇，可能提高治療效果。

學習路徑

生物學基礎 → 癌症生物學 → 肺癌的病理生理學 → 化療藥物機制（如 Zepzelca） → 免疫療法基礎（如 Tecentriq） → 藥物組合療法的臨床應用

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 繪製微生物世界的耗散圖譜

摘要

生物體所耗散的能量通常被認為是熱量的產生。然而，細胞在與環境交換代謝物時，也會以化學熵的形式耗散能量。熱量和化學熵之間的耗散如何分配，目前仍未被廣泛探索。在這篇文章中，我們分析了一個最近創建的大型實驗數據庫，以研究微生物在生長過程中如何在熱熵和化學熵之間分配耗散。我們發現，有氧呼吸交換的化學熵很少，耗散主要來自熱量的產生，這與常識相符。然而，我們也發現幾種類型的厭氧代謝會產生與熱量相當多的化學熵。令人意外的是，一些厭氧代謝過程如乙酸營養的甲烷生成和硫呼吸是吸熱的。我們得出結論，由於其代謝的多樣性，微生物能夠利用所有熱量和化學熵交換的組合，從而導致熵的淨產生。

導讀

這篇文章探討了微生物在能量耗散過程中的熱量和化學熵的分配。耗散（能量的損失）通常與熱量產生有關，但細胞與環境的化學交換也會耗散能量。研究發現，有氧呼吸主要耗散熱量，而某些厭氧代謝（如不需要氧氣的代謝過程）則會產生大量的化學熵，甚至有些是吸熱的（需要吸收熱量的過程）。這顯示微生物在能量利用上具有很大的靈活性。

學習路徑

生物學基礎 → 代謝過程 → 熵與熱力學 → 微生物代謝 → 有氧與厭氧呼吸 → 化學熵

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

22. 神經網絡代理在複雜化學系統自由能計算中的應用

摘要

自由能重建方法如高斯過程回歸 (Gaussian Process Regression, GPR) 需要集體變量 (Collective Variables, CVs) 的雅可比矩陣 (Jacobians)，這成為限制複雜或機器學習生成的CVs應用的瓶頸。我們引入了一種神經網絡代理框架，該框架直接從笛卡爾坐標學習CVs，並使用自動微分提供雅可比矩陣，從而避免了使用解析形式。在MgCl₂離子配對系統中，我們的方法對簡單距離CV和複雜配位數CV均達到了高精度。此外，雅可比矩陣的誤差也呈現出接近高斯分佈，使其適合用於GPR流程。這一框架使基於梯度的自由能方法能夠整合複雜和機器學習生成的CVs，擴大了生物化學和材料模擬的範疇。

導讀

在化學和生物模擬中，自由能計算是非常重要的，但傳統方法需要計算集體變量的雅可比矩陣，這往往很困難。這篇文章介紹了一種新的方法，使用神經網絡來學習和計算這些變量，並且不需要傳統的解析計算。這樣的框架能夠更準確地處理複雜系統，並且可以應用於更廣泛的生物化學和材料科學研究中。

學習路徑

線性代數 (Linear Algebra) → 機器學習基礎 (Machine Learning Basics) → 神經網絡 (Neural Networks) → 自由能計算 (Free Energy Calculation) → 高斯過程回歸 (Gaussian Process Regression) → 自動微分 (Automatic Differentiation) → 生物化學模擬 (Biochemical Simulations)

原文連結

點擊連結

23. nDNA -- 人工認知的語義螺旋

摘要

隨著人工智慧基礎模型能力的增強，一個更深層次的問題浮現：是什麼形塑了它們內在的認知身份——超越流暢性和輸出？基準測試衡量行為，但模型的核心存在於其潛在幾何結構中。在這項研究中，我們提出了神經DNA（nDNA）作為一種語義-基因型的表示法，通過信念的內在幾何結構來捕捉這種潛在身份。nDNA的核心由三個原則性且不可或缺的潛在幾何維度組成：光譜曲率，揭示跨層次概念流的曲率；熱力學長度，量化穿越層次表現轉換所需的語義努力；以及信念向量場，描繪引導模型信念方向的語義扭場。像生物DNA一樣，它編碼了祖先、突變和語義繼承，體現在微調和對齊痕跡、文化印記和架構漂移中。命名它，我們開啟了一個新領域：神經基因組學，模型不僅是工具，而是具有可追溯內在認知的數位語義生物體。

導讀

這篇文章討論了人工智慧模型內在結構的深層次問題，提出了一種稱為神經DNA（nDNA）的概念。nDNA是用來描述AI模型內在認知身份的語義結構。它由三個主要部分組成：光譜曲率（描述概念流動的曲率）、熱力學長度（量化語義轉換的努力）和信念向量場（指導模型信念方向的場）。這些概念類似於生物DNA，能夠追溯模型的演化和變化。

學習路徑

人工智慧基礎知識 → 語義學 → 幾何學 → 熱力學 → 神經網絡 → 神經基因組學

原文連結

點擊連結